

**Quatrième partie :
Trois situations clés pour la classe de cinquième.**

Situation 1 : Le 4x4

Niveau : fin de 6^{ème} ou début 5^{ème}

Dans le cas où cette situation est traitée en fin de 6^{ème}, toutes les expressions sont écrites avec des parenthèses même inutiles et on ne fait pas le bilan de l'étape 1.

Objectifs :

- usage des parenthèses dans une expression numérique
- priorité des opérations (**pas pour la sixième**)
- démontrer des conjectures à l'aide d'expressions numériques

Etape 1 :

Ecrire tous les entiers de 0 à 9 à l'aide d'une expression contenant quatre fois le nombre 4. On pourra utiliser les quatre opérations, éventuellement plusieurs fois la même.

Pour faciliter la compréhension de la consigne, on écrit au tableau :

$$4...4...4...4 = 0$$

$$4...4...4...4 = 1$$

On peut préciser aux élèves qu'ils peuvent utiliser des parenthèses ou bien ne pas le préciser. Si oui, vont-ils s'autoriser à mettre des parenthèses même si on ne l'a pas dit ? Si non, ne va-t-on pas trop les guider en induisant la nécessité des parenthèses ? (surtout pour la 5^{ème})

Les élèves cherchent à écrire les entiers de 0 à 9 dans un premier temps, sans calculatrice.

Certains nombres sont plus difficiles à trouver que d'autres, soit parce que les élèves ne pensent pas à $4 : 4 = 1$ ou parce qu'ils ne pensent pas à mettre des parenthèses.

Pour débloquer la situation, au bout d'un temps de recherche, on demande à la classe de proposer les solutions trouvées pour zéro.

exemples :

$$(4 + 4) - (4 + 4) = 0$$

$$4 + 4 - 4 - 4 = 0$$

$$4 - 4 + 4 - 4 = 0$$

$$(4 \times 4) - (4 \times 4) = 0$$

$$4 : 4 - 4 : 4 = 0$$

etc.

A Retenir :

Dans une expression numérique, on peut mettre des parenthèses, elles se calculent alors en premier.

Le professeur relance ensuite la recherche, puis au bout de quelques minutes on peut autoriser l'usage de la calculatrice, ou mettre les élèves par groupes de deux (sans calculatrice) ce qui accélère la recherche.

Si la calculatrice est autorisée, il arrive assez souvent que les élèves trouvent des expressions donnant des calculs utilisant des nombres négatifs.

Par exemple : $4 - 4 - 4 + 4 = 0 - 4 + 4 = 0$

Le professeur leur dit alors que l'on ne veut pas s'y intéresser dans cette activité, bien que début 5^{ème}, les élèves aient peut-être déjà rencontré des écritures de ce type.

Au bout d'un temps de recherche, on autorise la calculatrice, pour vérifier les expressions déjà trouvées et chercher les autres.

Certains élèves s'aperçoivent alors que les expressions qu'ils ont trouvées ne donnent pas le résultat prévu : ils font les calculs dans l'ordre, sans tenir compte des priorités des opérations et sans mettre de parenthèses.

On pose alors le problème à la classe :

$4 + 4 : 4 + 4 = 9$ et non 6.

Quel calcul fait la calculatrice ?

Certains ont mis des parenthèses autour de $4 : 4$, ils ont le bon résultat, on peut en déduire que la calculatrice calcule d'abord la division. **(en sixième, il faut donc obligatoirement mettre des parenthèses)**

Comment faire pour que la première opération soit $4 + 4$?

On met des parenthèses autour des calculs que l'on veut voir effectués en premier

Le professeur peut alors donner la règle de priorité des opérations .

A Retenir : règles de priorités

- 1- Dans une suite de calculs, il faut d'abord effectuer les calculs entre parenthèses.
- 2- Dans une suite de calculs sans parenthèses, il faut effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions.
- 3- Si la suite de calculs sans parenthèses ne comporte que des additions et des soustractions, on effectue les calculs dans l'ordre de la gauche vers la droite.
On peut rajouter
- 4- Si la suite de calculs sans parenthèses ne comporte que des multiplications et des divisions, on effectue les calculs dans l'ordre de la gauche vers la droite.

On termine alors l'étape 1 en appliquant ces règles de priorité, on peut valider les expressions proposées par les élèves.

Etape 2 :

Pour les expressions suivantes, trouve t-on toujours le même résultat si on remplace les 4 par des 5 ou des 6 ?

Si on ne trouve pas le même nombre, peut-on prévoir le résultat ?

Vos conjectures sont-elles encore vraies si on remplace les 4 par n'importe quel nombre ?

L'objectif de cette étape est d'introduire l'usage des lettres pour prouver des conjectures.

Remarque : Le professeur choisit quelques expressions parmi celles proposées par les élèves à l'étape 1. Faire le travail pour toutes les expressions serait long et fastidieux et parfois difficile pour certaines.

Par exemple : $5 = (4 \times 4 + 4) : 4$ d'où en généralisant $(a \times a + a) : a = \frac{a^2 + a}{a} = a + 1$.

Les élèves remplacent les 4 par 5 puis 6 et refont les calculs. Ils conjecturent que pour les trois premières expressions, on trouve toujours le même résultat et pour les suivantes, on peut prévoir. Pour la quatrième, on trouve le nombre choisi au départ et pour la dernière, on trouve deux fois ce nombre.

Le professeur suggère alors d'appeler a un nombre inconnu fixé et de remplacer les 4 par a dans les expressions ci dessus.

Expression proposée	Généralisation	A Retenir
$(4 - 4) + (4 - 4) = 0$	$(a - a) + (a - a)$ $= 0 + 0$ $= 0$	$a - a = 0$
$(4 - 4) + 4 : 4 = 1$	$(a - a) + a : a$ $= 0 + 1$ $= 1$	$a : a = \frac{a}{a} = 1$
$4 : 4 + 4 : 4 = 2$	$a : a + a : a$ $= 1 + 1$ $= 2$	
$(4 - 4) \times 4 + 4 = 4$	$(a - a) \times a + a$ $= 0 \times a + a$ $= 0 + a$ $= a$	$0 \times a = 0$ $0 + a = a$
$(4 - 4) : 4 + 4 = 4$	$(a - a) : a + a$ $= 0 : a + a$ $= 0 + a$ $= a$	$0 : a = \frac{0}{a} = 0$ pour $a \neq 0$
$(4 : 4) \times 4 + 4 = 8$	$(a : a) \times a + a$ $= 1 \times a + a$ $= a + a$ $= 2 \times a$	$1 \times a = a$ $a + a = 2 \times a$

À Retenir :

Pour n'importe quel nombre a :

$$\begin{array}{ccccccc} a - a = 0 & \frac{a}{a} = a : a = 1 & 0 \times a = 0 & \frac{0}{a} = 0 & \frac{a}{1} = a \\ 0 + a = a & 1 \times a = a & a + a = 2 \times a & & \end{array}$$



Ces expressions paraissent anodines, elles figurent rarement dans les bilans des manuels. Mais on les utilise très souvent pour simplifier des expressions littérales, surtout à partir de la quatrième.

Par exemple on les utilise pour les calculs suivants où il est important d'expliciter la démarche, au moins au début de l'apprentissage.

$$x + 4 - x = (x - x) + 4 = 0 + 4 = 4$$

$$\frac{x}{3x} = \frac{x \times 1}{x \times 3} = \frac{1}{3}$$

$$x^2 + x = x \times x + x \times 1 = x(x + 1)$$

$$\frac{3x}{x} = 3 \times \frac{x}{x} = 3 \times 1 = 3$$

$$4x - x = 4 \times x - 1 \times x = (4 - 1) \times x = 3 \times x = 3x$$

Pour le professeur, voici des exemples de solutions de l'étape 1 :

Il existe de nombreuses autres possibilités pour certains entiers, voici une expression pour chaque entier de 0 à 9.

$$(4 + 4) - (4 + 4) = 0$$

$$(4 \times 4 + 4) : 4 = 5$$

$$(4 - 4) + 4 : 4 = 1$$

$$(4 + 4) : 4 + 4 = 6$$

$$4 : 4 + 4 : 4 = 2$$

$$(4 \times 4) : 4 + 4 = 8$$

$$(4 + 4 + 4) : 4 = 3$$

$$4 + 4 : 4 + 4 = 9$$

$$(4 - 4) \times 4 + 4 = 4$$

Activité : quatre fois le nombre 4

Trouver des expressions utilisant quatre fois le nombre 4 et permettant d'obtenir les nombres entiers de 0 jusqu'à 9.

Exemple : $0 = 4 + 4 - 4 - 4$

Scénario d'usage

Phase	Rôle du professeur	Tâche de l'élève	durée
Collective	- Donner l'énoncé à la classe. « Nous allons commencer par chercher ensemble la manière d'obtenir le nombre 1 »	Compréhension de la consigne. Résolution du cas 1.	5'
En groupe	S'assurer que les élèves ont compris ce qui est attendu et entrent bien dans l'activité.	Recherche de toutes les possibilités.	15'
Collective	Organisation de la mise en commun.	Un rapporteur d'un premier groupe propose les solutions du groupe au tableau sous le contrôle de la classe. Le rapporteur d'un deuxième groupe vient noter les solutions différentes et celles qui n'ont pas été trouvées par le premier. Pour terminer, la classe propose les solutions qui n'ont pas été notées.	10'
Individuelle		Faire le même exercice en remplaçant le nombre 4 par le nombre 3.	À la maison

Fiche Mutuamath : <http://mutuamath.sesamath.net/node/23>

Fiche d'identification :

Objectifs : Manipuler des expressions. Calcul mental et instrumenté.

Mots clés : essai erreur, expression, nombre entier, parenthèses, priorités.

Compétences du programme : Additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres entiers (calcul mental, à la main, instrumenté).

Compétences du socle : Additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres entiers (calcul mental, à la main, instrumenté).

B2I : Sans objet.

Thème de convergence : Sans objet.

Scripts IEP, TEP ou CEP : Sans objet.

Intentions :

Cette activité peut se placer comme préparation au calcul en ligne.

- Les élèves sont amenés à utiliser de manière pertinente des expressions utilisant des parenthèses.
- On peut travailler sur un certain nombre de propriétés (commutativité, élément neutre, élément absorbant) avec des expressions comme $4 + 4 - 4 - 4$ et $4 + 4 - 4 - 4$; $(4 - 4) \times 4 + 4$; $(4 \div 4) + (4 \div 4)$ et remarquer que certains calculs donneront le même résultat quel que soit le nombre auquel on l'applique.

Suivant la liberté qui est donnée aux élèves dans la manière de mener les calculs, cela peut être un entraînement au calcul mental ou un entraînement à l'utilisation de la calculatrice, notamment sa gestion des expressions. Les élèves peuvent comparer l'efficacité du calcul mental et celle du calcul instrumenté.

L'activité en détail :

Il est possible d'accentuer le côté ludique de cette activité en animant des défis entre les différents groupes.

Possibilité de laisser les élèves utiliser leur calculatrice. Dans ce cas, il est possible que les règles de priorités amènent des questionnements. La solution proposée par le professeur peut alors être de mettre un maximum de parenthèses pour que la calculatrice sache exactement l'ordre dans lequel on veut que les calculs soient faits.

Il peut y avoir une réflexion sur la différence entre chiffre et nombre. Le nombre 7 peut être obtenu avec l'expression $(44/4)-4$. L'énoncé interdit cette solution puisqu'il demande qu'on utilise quatre fois le nombre 4.

Les prolongements :

- On peut généraliser l'exercice en le testant avec d'autres nombres que 4. Il est alors possible de noter que certaines solutions comme $2 = (4 \div 4) + (4 \div 4)$ sont valables quel que soit le nombre choisit. Cela peut être une occasion d'avoir une première approche avec les identités du calcul algébrique : pour tout n entier supérieur à 1, on a l'égalité $(n/n) + (n/n) = 2$.

- Avec le nombre 3, il est possible de trouver tous les chiffres de 0 à 9. Par contre, avec 5 il n'est pas possible d'obtenir 8 (tous les autres nombres de 0 à 9 peuvent être obtenus). Avec 2, il n'est pas possible d'obtenir 7 ou 9. Avec 6, il est possible d'obtenir tous les nombres de 0 à 8 mais pas 9. Avec 7, c'est 4 qui est impossible. Avec 8, c'est 5.

Correction

$$0 = 4 - 4 + 4 - 4 = 4 + 4 - 4 - 4 = (4 - 4) \times (4 + 4) = (4 + 4) - (4 + 4) = (4 \times 4) - (4 \times 4)$$

$$1 = 4 - 4 + 4 \div 4 = (4 + 4) \div (4 + 4) = (4 \div 4) \times (4 \div 4)$$

$$2 = (4 \div 4) + (4 \div 4) = (4 \times 4) \div (4 + 4)$$

$$3 = (4 + 4 + 4) \div 4$$

$$4 = 4 + ((4 - 4) \div 4)$$

$$5 = (4 \times 4 + 4) \div 4$$

$$6 = 4 + ((4 + 4) \div 4)$$

$$7 = 4 + 4 - (4 \div 4)$$

$$8 = 4 + 4 + 4 - 4 = (4 \times 4) - 4 - 4 = (4 \times 4) - (4 + 4)$$

$$9 = 4 + 4 + (4 \div 4)$$

$$0 = 3 - 3 + 3 - 3$$

$$9 = 5 + 5 - 5 \div 5$$

$$1 = 3 - 3 + 3 \div 3$$

$$2 = (3 \div 3) + (3 \div 3)$$

$$3 = (3 + 3 + 3) \div 3$$

$$4 = (3 \times 3 + 3) \div 3$$

$$5 = (3 + 3) \div 3 + 3$$

$$6 = 3 + 3 + 3 - 3$$

$$7 = (3 \div 3) + 3 + 3$$

$$8 = (3 \times 3) - (3 \div 3)$$

$$9 = (3 + 3 - 3) \times 3$$

$$0 = 2 - 2 + 2 - 2$$

$$1 = 2 - 2 + 2 \div 2$$

$$2 = (2 \div 2) + (2 \div 2)$$

$$3 = (2 + 2 + 2) \div 2$$

$$4 = (2 + 2 - 2) \times 2$$

$$5 = (2 \times 2) + (2 \div 2)$$

$$6 = (2 \div 2 + 2) \times 2$$

7 impossible

$$8 = (2 \times 2) + (2 \times 2)$$

9 impossible

$$0 = 5 - 5 + 5 - 5$$

$$1 = 5 - 5 + 5 \div 5$$

$$2 = (5 \div 5) + (5 \div 5)$$

$$3 = (5 + 5 + 5) \div 5$$

$$4 = (5 \times 5 - 5) \div 5$$

$$5 = 5 + ((5 - 5) \div 5)$$

$$6 = (5 \times 5 + 5) \div 5$$

$$7 = (5 + 5) \div 5 + 5$$

8 impossible

$$0 = 6 - 6 + 6 - 6$$

$$1 = 6 - 6 + 6 \div 6$$

$$2 = (6 \div 6) + (6 \div 6)$$

$$3 = (6 + 6 + 6) \div 6$$

$$4 = 6 - ((6 + 6) \div 6)$$

$$5 = (6 \times 6 - 6) \div 6$$

$$6 = 6 + ((6 - 6) \div 6)$$

$$7 = (6 \times 6 + 6) \div 6$$

$$8 = (6 + 6) \div 6 + 6$$

9 impossible

$$0 = 7 - 7 + 7 - 7$$

$$1 = 7 - 7 + 7 \div 7$$

$$2 = (7 \div 7) + (7 \div 7)$$

$$3 = (7 + 7 + 7) \div 7$$

4 impossible

$$5 = 7 - ((7 + 7) \div 7)$$

$$6 = (7 \times 7 - 7) \div 7$$

$$7 = (7 - 7) \div 7 + 7$$

$$8 = (7 \times 7 + 7) \div 7$$

$$9 = 7 + ((7 + 7) \div 7)$$

$$0 = 8 - 8 + 8 - 8$$

$$1 = 8 - 8 + 8 \div 8$$

$$2 = (8 \div 8) + (8 \div 8)$$

$$3 = (8 + 8 + 8) \div 8$$

$$4 = (8 \div (8 + 8)) \times 8$$

5 impossible

$$6 = 8 - ((8 + 8) \div 8)$$

$$7 = (8 \times 8 - 8) \div 8$$

$$8 = (8 - 8) \div 8 + 8$$

$$9 = (8 \times 8 + 8) \div 8$$